Guia per als lliuraments E2 i E3

Mòdul de Projecte (ASIX) — Sistema de gestió centralitzada de granges avícoles (AviGest S.L.)

---

1. Situació dels lliuraments dins del projecte

> **L'E2 i l'E3 s'entrevisten el mateix dia (4 de desembre).** Planifiqueu-ho: el desembre tindreu dues defenses, no una.

PART A — EL LLIURAMENT E2: EL PROJECTE TÈCNIC

2. Què és l'E2?

L'E2 és el **document de disseny del projecte**: el projecte tècnic complet del sistema d'AviGest.

L'E2 és DISSENY, no implementació. No es tracta de tenir el sistema funcionant (això és l'E5), sinó de demostrar que sabeu:

- **Analitzar** el problema i concretar què ha de fer el sistema.
- **Dissenyar** totes les peces tècniques (infraestructura, xarxes, seguretat, BD, IoT).
- **Decidir i justificar**: cada decisió tècnica rellevant s'ha de discutir amb alternatives reals.

És el pont entre l'E1 (què necessita el sector/empresa) i l'E5 (construir-ho). Si l'E2 està ben fet, l'execució és seguir el pla; si està mal fet, després tindreu problemes.

Què avalua (RA2): la capacitat de dissenyar sistemes informàtics amb criteri, comparant opcions i justificant les decisions amb dades, proves o fonts.

3. Què s'ha de lliurar a l'E2?

Un **document únic** (la memòria de disseny) versionat al repositori Git, amb aquesta estructura recomanada:

☐ 3.1 Portada i control del document

Equip, curs, data, versió del document, índex.

☐ 3.2 Resum executiu

Mitja pàgina: què es dissenya, per a qui i quines decisions d'estructura s'han pres.

☐ 3.3 Context i abast

- Presentació d'AviGest i del model de negoci (sistema centralitzat a la seu; cada granja només veu les seves dades; clients amb N granges amb accés únic; administradors de plataforma).
- Abast del projecte: què s'inclou i què queda fora, heretat de l'E1.

☐ 3.4 Requeriments funcionals concretats

- Partiu de la llista mínima R1–R7 de l'enunciat i **amplieu-la i concretau-la** amb el vostre estudi de necessitats de l'E1 (per exemple: gestió de lots/cicles de criança, informes comparatius entre granges, notificacions per correu/Telegram, registre d'auditoria…).
- Cada requeriment ha de ser traçable: més endavant s'ha de veure quina part del disseny el cobreix.

☐ 3.5 Arquitectura general del sistema

- **Diagrama global**: seu central (servidors, DMZ), granges (gateway, sensors, actuadors), comunicacions entre seus i granges, i flux de dades fins a la BD central.
- Aquest diagrama és el mapa de tot el document: cada secció següent en detalla una zona.

☐ 3.6 Disseny de la infraestructura de maquinari (apartat 4.1)

- **Seu central**: servidors (quants, quines característiques i per a què), emmagatzematge, equipament de xarxa, SAI.
- **Cada granja**: servidor local o gateway, xarxa local, equips de comunicació amb sensors.
- **Inventari** amb models/referències reals i justificació de l'elecció.
- Heu de reflectir les **condicions reals d'una granja**: pols, humitat, distàncies grans entre naus, connectivitat limitada (grau de protecció IP, caixes estanyes, ubicació d'antenes…).

☐ 3.7 Disseny de xarxa i seguretat perimetral (apartat 4.4)

- **Topologia de xarxa** de la seu (VLANs si cal) i de les granges.
- **DMZ a la seu central** (mai a les granges): quins serveis s'hi exposen (p. ex. portal web), com s'hi arriba i com queda aïllada de la xarxa interna.
- Restricció d'accés: **només els ordinadors de les empreses contractants** poden connectar-se als serveis exposats. Com es fa? (llistes blanques d'IP, VPN, certificat de client…).
- **Regles de tallafocs documentades i justificades**: taula amb regla, origen, destí, port, acció i motiu.

☐ 3.8 Disseny de la identitat i els permisos (apartat 4.2)

- **LDAP centralitzat** (amb Docker) que dona servei a la seu i a les granges: estructura d'arbre (OUs, grups, usuaris) dibuixada i explicada.
- **Rols** del sistema: administrador de plataforma (AviGest), administrador de client, gestor de granja, usuari de consulta.
- **Matriu de permisos**: taula rol × recurs × acció (qui pot què, on).
- Com s'aplica l'**aïllament de dades entre granges** (R3) i com un client amb diverses granges ho veu tot des d'un únic accés.

☐ 3.9 Disseny de la base de dades (apartat 4.3)

- **Model Entitat-Relació complet** (diagrama + descripció de cada entitat, atributs i relacions): clients, usuaris, granges, naus, sensors, lectures, llindars/regles, actuacions, alarmes, lots/cicles de criança, auditoria…
- Normalització i explicació de les decisions de model.
- **Esquema SQL previst** (taules, claus, tipus de dades) i dades de prova que es carregaran.
- **Usuaris, permisos i rols a la BD** coherents amb la política del 3.8.
- **Triggers i procediments emmagatzemats** que es crearan: validació de llindars, registre automàtic d'actuacions, auditoria d'accessos… (disseny + pseudo-codi o SQL esbós).
- **Consultes i vistes** útils per als clients i per a AviGest (comparatives entre granges, consums, incidències…).

☐ 3.10 Còpies de seguretat i PRD (apartat 4.5)

- **Estratègia de còpies**: tipus (completa/incremental/diferencial), periodicitat, retenció, suport i ubicació.
- **Pla de recuperació davant de desastres** amb **RTO i RPO definits** i justificats per servei.

- Com es provarà la restauració (la prova documentada es fa a l'execució, però el pla es dissenya aquí).
- Esbós de com s'automatitzarà (scripts + crontab).

☐ 3.11 Redundància de dades (apartat 4.6)

- Mecanismes triats segons **criticitat i cost**: RAID (quin nivell i on), replicació de BD, clúster de serveis, còpies externes…
- Justificació: què és crític, què pot caure uns minuts i què no.

☐ 3.12 Automatització (apartat 4.7)

- **Disseny dels scripts** que automatitzaran l'alta d'una granja nova: quins passos faran (estructura de directoris, comptes LDAP, permisos, serveis, BD), en quin ordre, amb quins paràmetres i quines comprovacions.
- No cal el codi final, però sí el disseny prou detallat per poder-lo implementar després (i per absorbir la "variació del requeriment" que us donarà el professor).

☐ 3.13 IoT i comunicacions (apartat 4.8)

- **Inventari necessari de l'IoT**: per a cada granja, quins sensors (temperatura, humitat, nivell de silos, consum d'aigua i aliment, i els que afegiu justificadament: CO_2, amoníac, pes, presència…), quins actuadors (ventiladors, calefactors, dosificació, alarmes) i quin controlador (ESP32).
- **Decisió LoRaWAN vs RS485 per a cada necessitat**, justificada amb criteris: distància, consum, volum de dades, entorn (per què cada sensor porta la tecnologia que porta).
- **Flux de dades complet**: sensor → ESP32 → (LoRaWAN/RS485) → gateway de la granja → seu central → BD. Quina freqüència de mostreig.
- Regles automàtiques sensor→actuador (p. ex. temperatura > llindar → ventiladors): com es dissenyen i on s'executen (al gateway? a la seu?).

☐ 3.14 Fases del projecte i planificació actualitzada

- Fases en què es dividirà l'execució, amb fites i criteris d'acabament.
- **Gantt actualitzat** (partint del de l'E0) reflectint el disseny real.

☐ 3.15 Fitxes de decisió tècnica

Vegeu l'apartat 4 d'aquesta guia. **Són obligatòries** per a cada decisió rellevant.

☐ 3.16 Declaració d'ús d'IA

Annex obligatori: quines eines, per a què les heu usat i **com heu verificat** la correcció del resultat. Les eines d'IA citades han d'anar també a la bibliografia.

☐ 3.17 Bibliografia i annexos

Fonts consultades (documentació oficial, datasheets, articles, IA), i annexos amb material de suport (taules grans, càlculs, proves de concepte).

4. Les fitxes de decisió: com fer-les bé

L'enunciat és explícit: *"Sempre amb discussió entre diferents opcions"*. Cada decisió tècnica rellevant necessita la seva fitxa. Com a mínim n'heu de cobrir: **SGBD, sistema d'usuaris centralitzat, tecnologia IoT per a cada necessitat, topologia de xarxa i estratègia de còpies** — i totes les que hi afegiu (hipervisor/Docker, SAI, gateway, protocols…).

Plantilla de fitxa

Camp	Contingut
Decisió	Què s'ha de decidir (p. ex. "SGBD de la plataforma central")
Context i criteris	Per què importa; quins criteris s'apliquen (rendiment, cost, multiusuari, maduresa, equip el coneix…)
Alternativa A	Descripció + pros + contres
Alternativa B (i C…)	Descripció + pros + contres
Decisió presa	Quina i per què, ponderant els criteris
Verificació	Com ho heu comprovat: prova realitzada (p. ex. docker-compose de prova), font consultada, criteri aplicat
Fonts	Enllaços/documentació

> Consell: una fitxa curta i honesta (amb una prova real) val més que una comparativa llarga copiada d'internet que no sabreu defensar. **El que no sapigueu explicar a l'entrevista, no puntuarà.**

PART B — EL LLIURAMENT E3: PLA D'INTERVENCIÓ

5. Què és l'E3?

L'E3 és el **pla d'intervenció**: convertir el disseny de l'E2 en un **pla d'execució concret**. Respon tres preguntes:

1. **Amb què?** → recursos (persones, maquinari, programari, eines).
2. **Per quants diners?** → costos i pressupostos.
3. **Qui fa què i quan?** → assignació de tasques i planificació actualitzada.

Avalua el **RA3** (organització i planificació del projecte) i es defensa **el mateix dia que l'E2 (4 de desembre)**.

6. Què s'ha de lliurar a l'E3?

☐ 6.1 Recursos

- **Humans**: membres de l'equip i rol de cadascú (cap de projecte, responsable de BD, de xarxes/seguretat, d'IoT…), hores disponibles i perfil.
- **Materials**: maquinari i programari necessaris — ha de ser **coherent amb l'inventari de l'E2** (seu, granges, IoT, llicències, servidors, SAI…).
- **Eines**: Git, Docker, eina de Gantt, documentació compartida, entorns de prova.

☐ 6.2 Costos i pressupostos

- **Pressupost detallat**: partides de maquinari (amb preus reals i font/enllaç), programari i llicències, mà d'obra (hores × cost), costos recurrents (manteniment, connexions, recanvis).
- Si hi ha alternatives amb preus diferents, mostreu la comparació i justifiqueu l'opció pressupostada (connecta amb les fitxes de decisió de l'E2).
- Previsió de desviació/marge d'error.

☐ 6.3 Assignació de tasques

- Matriu **tasca × responsable** (qui fa, qui revisa, qui n'és responsable final).
- **Registre de tasques actualitzat**: l'enunciat demana explícitament *marcar dates d'acompliment i qui ho ha fet* — és a dir, l'estat real del projecte fins al 4 de desembre, no només el que estava previst.
- Càrrega de treball equilibrada entre els dos membres (es verificarà a l'entrevista i amb el repositori Git).

☐ 6.4 Planificació actualitzada

- **Gantt revisat**: què s'ha complert de l'E0/E1, què va amb retard i per què, i com queda el pla fins al 30 d'abril.
- Fites properes: E4a/E5 (1 de març) i entrega final (30 d'abril).

☐ 6.5 Documentació associada

- Documents que acompanyaran la intervenció: procediments d'implantació, plantilles (actes de reunió, diari de treball, fitxes de decisió), manual d'operació previst.
- On està cada document (repositori Git, estructura de carpetes) i qui el manté.

☐ 6.6 Declaració d'ús d'IA + bibliografia

Com a tot lliurament: annex amb eines usades, finalitat i verificació; fonts dels preus i dades citades.